

Электронная
библиотека ВУЗа
«Университетские
знания»

- Выполнил: **Алядинов Асан**
Команда проекта:
Редько Артем
Усик Алексей
Диляра Довгополая
Эльнара Эмербекова
- Дипломный проект

Проблематика и актуальность

- Проблематика:
 - Учебные материалы хранятся разрозненно
 - Отсутствует централизованный доступ
 - Высокий риск нелегального копирования
 - Нет гибкого управления правами доступа
-
- Актуальность:
 - Цифровизация образования требует создания защищённых платформ для безопасного хранения и распространения учебных материалов

Объект и предмет

- Объект исследования:
- Процессы хранения, управления и использования учебных материалов в образовательных организациях.

- Предмет исследования:
- Методы разработки защищённых электронных библиотек с контролем доступа пользователей.

Цель проекта

- Цель проекта:

Разработка защищённой
веб-платформы электронной
библиотеки
для централизованного хранения
и безопасного доступа
к учебным материалам.

Задачи проекта

Для достижения
цели необходимо:

Разработать
архитектуру
системы

Реализовать
регистрацию
пользователей

Создать
защищённый
просмотрщик книг

Реализовать
загрузку
материалов

Настроить
управление
доступом

Обеспечить
хранение данных

Реализовать
пользовательский
интерфейс

MVP системы

Минимально жизнеспособный продукт включает:

- Регистрация пользователей
- Авторизация пользователей
- Назначение прав доступа
- Загрузка PDF-материалов
- Преобразование PDF в изображения
- Защищённый просмотр книг
- Проверка доступа перед открытием

Архитектура системы

- Клиент:
- JavaScript
- Веб-интерфейс
- Отображение книг
- Сервер:
- Python Flask
- Обработка запросов
- Проверка прав доступа
- База данных:
- MySQL
- Хранение пользователей
- Хранение метаданных книг

- Система реализована по клиент-серверной архитектуре.

Роли пользователей

- Пользователь:
- регистрация
- чтение книг
- Автор:
 - загрузка материалов
- Администратор:
- управление доступом
- модерация материалов

- В системе предусмотрены роли:

User Story 1



User Story 2

- User Story 2:
 - Как пользователь
я хочу находить книги
по названию или автору,
чтобы быстро получать
доступ
к нужным материалам.
-
- Возможности:
 - Поиск по названию
 - Просмотр описания
 - Открытие книги

Гибкое управление доступом

- Возможности:
- Назначение прав пользователям
- Привязка материалов к группам
- Проверка принадлежности группы
- Блокировка несанкционированного доступа

- Реализована система гибкого управления доступом.

Пользовательский процесс

Основной пользовательский процесс:

Регистрация

Авторизация

Поиск книги

Проверка прав

Открытие книги

Технологический стек

- Backend:

- Python
- Flask

- Frontend:

- JavaScript
- HTML
- CSS

- Database:

- MySQL

- Серверная обработка:

- Конвертация PDF в изображения
- Хранение файлов на сервере

Команда проекта

- Алядинов Асан
- Backend разработчик
 - Редько Артем
- Менеджер проекта /
Тестировщик
 - Усик Алексей
- Frontend разработчик

- Диляра Довгополая
- Дизайнер /
Технический писатель
 - Эльнара Эмербекова
- Системный
администратор / DevOps

Возможности MVP (готово)

В рамках MVP реализованы:

- ✓ Регистрация пользователей
- ✓ Назначение прав доступа
- ✓ Загрузка PDF-материалов
- ✓ Преобразование PDF в изображения
- ✓ Защищённый просмотрщик
- ✓ Проверка доступа к материалам
- ✓ Защита от копирования и скачивания

Планы развития

Дальнейшее развитие системы:

- Расширенный поиск
- Поддержка новых форматов
- Личный кабинет автора
- Система рекомендаций
- Масштабирование системы